



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ**

**ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ – ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Γεώργιος Παπουτσάς

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον Γεώργιο Παπουτσή, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/την ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αριθμός Μητρώου: 1083738

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

...../...../.....

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος
επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Ο Διευθυντής του Τομέα

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Καθηγητής

Καθηγητής

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Κείμενο ευχαριστιών — προς συμπλήρωση]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

Φοιτητής: Γεώργιος Παπουτσάς Επιβλέπων: Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

[Κείμενο περίληψης — προς συμπλήρωση]

Λέξεις κλειδιά: *[προς συμπλήρωση, π.χ. τετράποδο ρομπότ, βάδιση trot, αντίστροφη κινηματική, PID, IMU]*

EXTENSIVE ENGLISH SUMMARY

Design, Implementation and Control of a Quadruped Robot

Student: George Papoutsas Supervisor: Charalampos Bechlioulis

[Summary text – to be completed]

Keywords: *[to be completed, e.g. quadruped robot, trot gait, inverse kinematics, PID, IMU]*

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	i
Κατάλογος Σχημάτων	ii
Κατάλογος Πινάκων	iii
Ακρωνύμια	iv
1 Εισαγωγή	1
1.1 Περιγραφή Προβλήματος και Κίνητρο	1
1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση	1
1.3 Συνεισφορά της Παρούσας Εργασίας	1
1.4 Δομή της Εργασίας	1
2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	2
3 Περιγραφή Τεχνικού Προβλήματος	3
4 Λύση του Προβλήματος	4
5 Προσομοίωση	5
6 Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ	6
7 Αποτελέσματα	7
7.1 Βίντεο	7
8 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	8

Κατάλογος Σχημάτων

Κατάλογος Πινάκων

Ακρωνύμια

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή Προβλήματος και Κίνητρο

[προς συμπλήρωση — τι πρόβλημα αντιμετωπίζεται και γιατί έχει σημασία]

1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση

[προς συμπλήρωση — τι έχει γίνει ήδη στο πεδίο]

1.3 Συνεισφορά της Παρούσας Εργασίας

[προς συμπλήρωση — τι έγινε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής]

1.4 Δομή της Εργασίας

[προς συμπλήρωση — σύντομη περιγραφή των επόμενων κεφαλαίων]

Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 3

Περιγραφή Τεχνικού Προβλήματος

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 4

Λύση του Προβλήματος

[προς συμπλήρωση — πώς προσεγγίστηκε η λύση, επισκόπηση πριν τα Κεφάλαια 5-6]

Κεφάλαιο 5

Προσομοίωση

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 6

Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 7

Αποτελέσματα

[προς συμπλήρωση]

7.1 Βίντεο

[προς συμπλήρωση — σύνδεσμοι/αναφορές σε επίδειξη λειτουργίας]

Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

[προς συμπλήρωση]